

Formalidade, Composição e Desigualdade no Mercado de Trabalho de Roraima

Resumo

Este artigo investiga os diferenciais condicionais de rendimento associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor no mercado de trabalho de Roraima, utilizando microdados da PNAD Contínua de 2016 a 2025. Os resultados mostram que a formalidade permanece associada a maiores rendimentos após controles extensos; que a escolaridade mascara parte do gap de gênero, mas amplia o gap racial bruto; e que os maiores diferenciais raciais entre trabalhadores formais concentram-se no setor público. Para indígenas, a desvantagem permanece relevante, embora gênero e pertencimento indígena não se acumulem de forma simplesmente aditiva.

Palavras-chave: Mercado de trabalho; Formalidade; Diferenciais de rendimento; Gênero; Desigualdade racial; Roraima.

Abstract

This article examines conditional earnings differentials associated with formality, gender, and race/color in Roraima's labor market using Brazilian Continuous National Household Sample Survey data from 2016 to 2025. Formality remains associated with higher earnings after extensive controls. Education masks part of the gender gap but amplifies the raw racial gap, while the largest racial differentials among formal workers are concentrated in the public sector. Indigenous workers retain a substantial conditional disadvantage, although gender and Indigenous status do not combine in a simply additive way.

Keywords: Labor market; Formality; Earnings differentials; Gender; Racial inequality; Roraima.

Classificação JEL: J31, J46, J71, J45.

1 Introdução

A formalidade constitui uma das principais dimensões de organização do mercado de trabalho brasileiro. O vínculo formal está associado a direitos trabalhistas, previdenciários e mecanismos de proteção social, mas também a diferenças relevantes de remuneração. Ainda assim, o diferencial observado entre trabalhadores formais e informais não pode ser interpretado diretamente como retorno causal à formalização. Diferenças de composição, seleção e alocação entre trabalhadores e postos contribuem para o diferencial formal–informal, ao mesmo tempo em que diferenças condicionais podem persistir entre trabalhadores observavelmente semelhantes (Ulyssea, 2006; Curi and Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018).

A composição também é central para os diferenciais de gênero e raça/cor, embora não necessariamente opere da mesma forma entre os grupos. Características educacionais relativamente favoráveis às mulheres podem mascarar diferenciais condicionais de rendimento, enquanto desigualdades educacionais, segregação ocupacional e alocação entre posições remuneratórias contribuem para os gaps raciais (Giuberti and Menezes-Filho, 2005; Soares, 2000; Campante et al., 2004; Gerard et al., 2021). Para indígenas, a evidência latino-americana acrescenta a possibilidade de interação entre desigualdades étnicas e de gênero (Kolev and Suárez Robles, 2015).

Essa literatura coloca três questões relacionadas. Primeiro, em que medida os diferenciais de rendimento refletem composição e seleção, e em que medida permanecem depois de se compararem trabalhadores com características semelhantes? Segundo, os mecanismos de composição operam da mesma forma para gênero e raça/cor? Terceiro, a entrada no segmento formal implica convergência entre grupos ou as desigualdades permanecem e se reorganizam dentro desse segmento? Essas questões são especialmente relevantes em mercados regionais nos quais a estrutura produtiva e institucional difere substancialmente do padrão nacional.

Roraima oferece um contexto particularmente informativo para essa investigação. O estado combina um mercado de trabalho de pequena escala, elevada presença do setor público e uma composição demográfica na qual a população indígena possui relevância substantiva. A importância do Estado como empregador tampouco é recente: Moriconi et al. (2009) já identificavam Roraima entre os estados com maiores diferenciais público-privado do país, enquanto estudos posteriores mostram que o setor público brasileiro apresenta forte heterogeneidade regional e diferenças significativas de remuneração entre níveis de governo (Mattos et al., 2022; Baez et al., 2021). O período analisado coincide ainda com a transformação demográfica associada ao influxo venezuelano, que produziu efeitos heterogêneos sobre diferentes segmentos do mercado de trabalho de Roraima (Ryu and Paudel, 2022; Sant’Anna

and Shrestha, 2024). Esse processo é tratado aqui como contexto, e não como mecanismo identificado.

Apesar da extensa literatura sobre informalidade, diferenças de gênero, desigualdade racial e remuneração pública, essas dimensões são frequentemente analisadas de forma separada ou a partir de estimativas nacionais e de grandes mercados metropolitanos. Há menos evidência sobre como formalidade, composição e estrutura institucional se combinam em um mesmo mercado regional, especialmente quando o setor público representa parcela elevada do emprego e quando a categoria indígena pode ser identificada separadamente. A relevância do caso de Roraima, portanto, não decorre apenas da escassez de estudos estaduais, mas da possibilidade de investigar se regularidades documentadas no mercado de trabalho brasileiro se reproduzem, e por quais margens, em um ambiente institucional e demográfico particularmente distinto.

Este artigo investiga os diferenciais condicionais de rendimento associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor no mercado de trabalho de Roraima utilizando os microdados da PNAD Contínua para os quartos trimestres de 2016 a 2025. Estimam-se equações de rendimento mensal e horário com interações entre formalidade, gênero e raça/cor e controles para características individuais e inserção ocupacional, incorporando o desenho amostral da pesquisa. A análise compara ainda uma amostra ampla de ocupados com uma amostra restrita às relações de emprego e realiza exercícios sobre escolaridade, jornada, setor público e interseccionalidade.

Os resultados mostram, primeiro, que a formalidade permanece associada a maiores rendimentos mesmo após a inclusão de controles extensos, embora a magnitude do diferencial diminua com o controle de características dos trabalhadores e de sua alocação ocupacional. Esse padrão é consistente com a literatura que enfatiza a coexistência entre composição, seleção e diferenças condicionais entre segmentos (Curi and Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018). Os coeficientes devem, portanto, ser interpretados como diferenciais condicionais associados à formalidade, e não como efeitos causais da formalização.

Segundo, os mecanismos de composição operam de maneira marcadamente distinta para gênero e raça/cor. O pequeno diferencial bruto de rendimento por hora entre mulheres e homens transforma-se em uma desvantagem condicional próxima de 15% após a inclusão de controles, sendo a escolaridade decisiva para essa mudança. A maior escolaridade feminina mascara, portanto, parte importante do diferencial condicional de gênero, em linha com a evidência de Giuberti and Menezes-Filho (2005). Para raça/cor ocorre o movimento oposto: a inclusão da escolaridade reduz substancialmente os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos, reforçando o papel das desigualdades educacionais destacado por Soares (2000) e Campante et al. (2004). Assim, a escolaridade atua em sentidos opostos na

formação dos gaps observados: a vantagem educacional feminina mascara o diferencial de gênero, enquanto a desvantagem educacional racial amplia o gap racial bruto.

Terceiro, a formalidade não produz convergência generalizada entre os grupos. O diferencial horário entre homens e mulheres permanece semelhante entre trabalhadores formais e informais. Para raça/cor, a heterogeneidade aparece sobretudo dentro do próprio segmento formal: a maior magnitude dos gaps raciais entre formalizados está fortemente concentrada no setor público. O padrão dialoga tanto com a literatura sobre alocação desigual dentro do segmento formal quanto com a elevada heterogeneidade salarial do setor público brasileiro (Gerard et al., 2021; Baez et al., 2021).

A separação da categoria indígena revela ainda uma heterogeneidade que tende a desaparecer em agregações raciais mais amplas. A elevada desvantagem bruta indígena diminui de forma importante após o controle pela escolaridade, mas um diferencial condicional permanece. Mulheres indígenas também apresentam rendimento inferior ao de homens brancos observavelmente comparáveis; contudo, a interação entre gênero e pertencimento indígena indica que as duas desvantagens não se acumulam de maneira simplesmente aditiva. Esse resultado contrasta com evidências latino-americanas de desvantagem interseccional particularmente intensa entre mulheres indígenas (Kolev and Suárez Robles, 2015), sem eliminar a posição relativa desfavorável observada no mercado roraimense.

O artigo contribui para a literatura em três dimensões. Primeiro, integra formalidade, gênero e raça/cor em uma mesma estrutura empírica, permitindo analisar conjuntamente composição e diferenciais condicionais de rendimento. Segundo, mostra que uma mesma dimensão composicional (a escolaridade) opera em direções distintas na formação dos gaps de gênero e raça. Terceiro, documenta essas relações em um mercado regional cuja estrutura institucional é particularmente distinta, destacando simultaneamente a população indígena e a centralidade do setor público. A evidência de que a maior magnitude dos diferenciais raciais entre trabalhadores formalizados se concentra no emprego público sugere que a compreensão da desigualdade salarial em Roraima exige ir além da dicotomia formal–informal e considerar a heterogeneidade existente dentro do próprio segmento formal.

Essas contribuições devem ser interpretadas dentro dos limites do desenho empírico. As estimações não identificam efeitos causais da formalidade, do gênero, da raça/cor ou do emprego público. Diferenciais residuais podem incorporar características produtivas não observadas, experiência, qualidade da educação, alocação entre firmas, carreiras e postos de trabalho, além de mecanismos discriminatórios. O objetivo é caracterizar a estrutura dos diferenciais condicionais e identificar quais dimensões observáveis estão associadas à sua composição, sem equiparar coeficientes residuais a discriminação ou retornos causais.

Além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 revisa

a literatura sobre formalidade e segmentação, diferenciais de gênero e raça/cor, inserção econômica indígena e heterogeneidade regional do setor público. A Seção 3 apresenta os dados, a construção das amostras e a estratégia empírica. A Seção 4 discute os resultados principais. A Seção 5 examina mecanismos e heterogeneidades. A Seção 6 apresenta os exercícios de robustez. A Seção 7 discute os resultados à luz da literatura e dos limites de interpretação. A Seção 8 apresenta as considerações finais.

2 Revisão da literatura

2.1 Formalidade, seleção e segmentação

A interpretação dos diferenciais entre trabalhadores formais e informais passou por uma mudança importante na literatura de economia do trabalho. A visão tradicional de segmentação parte da possibilidade de que trabalhadores com características produtivas semelhantes recebam remunerações distintas porque estão alocados em segmentos sujeitos a instituições, barreiras à entrada e estruturas salariais diferentes. A interpretação alternativa enfatiza seleção e vantagem comparativa: trabalhadores, firmas e postos são heterogêneos, de modo que o diferencial salarial observado entre formais e informais pode refletir, ao menos parcialmente, diferenças na composição de quem alcança cada posição. Ulyssea (2006), ao sistematizar a literatura brasileira, mostra que essas interpretações não são mutuamente exclusivas e que os resultados dependem também da própria definição de informalidade empregada.

A evolução da evidência empírica ilustra esse problema. Curi and Menezes-Filho (2006) exploram o caráter longitudinal da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e as transições individuais entre posições formais e informais nas décadas de 1980 e 1990. Ao controlar características individuais não observadas mediante efeitos fixos, os autores encontram diferenciais bastante menores que aqueles obtidos em comparações transversais (cerca de 10% na década de 1980 e aproximadamente 5% na de 1990) e interpretam a intensa mobilidade entre segmentos e o pequeno diferencial remanescente como evidência contrária a uma segmentação rígida. O resultado estabeleceu uma cautela importante: um prêmio formal elevado em regressões de corte transversal não pode ser automaticamente atribuído ao contrato formal, pois trabalhadores que chegam a esses postos podem apresentar características produtivas não observadas diferentes das dos informais.

A conclusão, contudo, depende da forma como heterogeneidade e seleção são tratadas. Dalberto and Cirino (2018), utilizando efeitos de tratamento quantílicos sob alocação endógena, encontram diferenciais favoráveis à formalidade ao longo de grande parte da distribuição e particularmente elevados entre trabalhadores de menor rendimento. Bargain and Kwenda

(2011), comparando Brasil, México e África do Sul, também mostram que emprego assalariado informal e trabalho por conta própria não constituem posições equivalentes. Esses resultados contribuíram para deslocar a literatura de uma pergunta binária, “o mercado é ou não segmentado?”, para outra: quais tipos de trabalhadores e postos compõem a informalidade e em quais partes do mercado persistem diferenciais condicionais? Essa heterogeneidade sustenta, inclusive, a distinção entre trabalhadores por conta própria e empregados informais realizada em estudos brasileiros de escolha ocupacional, como Hirata and Machado (2010).

Modelos posteriores incorporaram explicitamente essa coexistência de mecanismos. Meghir et al. (2015) desenvolvem um modelo de equilíbrio com fricções de busca, trabalhadores e firmas heterogêneos, disciplinado por microdados brasileiros. Formalidade e informalidade podem coexistir mesmo entre firmas em faixas semelhantes de produtividade, enquanto diferenças salariais resultam simultaneamente de produtividade, seleção, fricções e decisões das firmas. Ulyssea (2018) aprofunda essa abordagem distinguindo duas margens de informalidade: firmas que operam inteiramente de maneira informal e firmas formalmente registradas que empregam trabalhadores sem vínculo formal. Essa distinção rompe a equivalência entre “trabalhador informal” e “firma informal” e mostra que o segmento informal é internamente heterogêneo.

Um resultado de Ulyssea (2018) é particularmente relevante para estudos de diferenciais de rendimento. Utilizando a PNAD, uma especificação com controles individuais e setoriais produz diferencial formal–informal próximo de 29%; quando são utilizados dados empregador–empregado e controladas diferenças entre firmas, esse diferencial é drasticamente reduzido. A literatura contemporânea, portanto, não fornece suporte para interpretar um único coeficiente de formalidade como medida de segmentação ou como retorno causal à formalização. Ela sugere uma decomposição conceitual entre composição dos trabalhadores, alocação entre firmas e ocupações, características institucionais e diferenças condicionais remanescentes. É essa interpretação que orienta, neste artigo, tanto a comparação entre amostras ampla e restrita quanto a introdução progressiva de controles por escolaridade, atividade e ocupação.

2.2 Gênero, raça e composição dos diferenciais de rendimento

A literatura sobre diferenciais de gênero e raça compartilha a preocupação em distinguir diferenças de características das diferenças de remuneração dessas características, mas os mecanismos de composição não necessariamente operam da mesma forma para os dois grupos. Na literatura de gênero, a expansão da participação feminina e da escolaridade produziu uma aparente aproximação entre homens e mulheres sem eliminar os diferenciais condicionais de rendimento. Utilizando PNAD e a decomposição de Oaxaca para 1981, 1988 e 1996, Giuberti

and Menezes-Filho (2005) mostram que as características observáveis das mulheres brasileiras, especialmente sua maior escolaridade, implicariam rendimentos superiores aos masculinos se fossem remuneradas segundo a estrutura dos homens. A diferença efetivamente observada surge porque os retornos a essas características são distintos entre os grupos.

A evidência posterior reforçou tanto a redução histórica do gap quanto sua persistência. Madalozzo (2010) utiliza PNADs de 1978, 1988, 1998 e 2007, combina equações mincerianas com decomposição de Oaxaca e incorpora ocupação e atividade à especificação. O componente não explicado cai de aproximadamente 33% em 1978 para cerca de 15% em 2007 na especificação mais rica, mas não desaparece; simultaneamente, a autora documenta persistência de segregação ocupacional e diferenças de retornos entre homens e mulheres. A escolha metodológica é importante: controlar ocupação aproxima trabalhadores em postos semelhantes, mas pode também absorver uma dimensão da própria desigualdade se a distribuição entre ocupações fizer parte do mecanismo de interesse.

Trabalhos mais recentes procuram reduzir outros problemas de comparabilidade. Morello and Anjolin (2021), utilizando PNADs de 1996 a 2015 e propensity-score matching, restringem a comparação à região de suporte comum entre homens e mulheres. Os autores encontram um componente desfavorável às mulheres persistentemente significativo, em torno de 13%–20% ao longo do período, com heterogeneidade relevante entre ocupações. A mudança de Oaxaca-Blinder para métodos de matching não elimina, portanto, a evidência de diferencial condicional, mas chama atenção para o fato de que homens e mulheres nem sempre são diretamente comparáveis em todas as combinações de características. Castro et al. (2022) chegam a uma conclusão metodológica semelhante ao estudar o agronegócio brasileiro entre 2004 e 2015: utilizam equações mincerianas, correção de seleção de Heckman, decomposição Oaxaca-Blinder e métodos para diferentes pontos da distribuição de rendimentos, ilustrando como seleção para o mercado, composição e heterogeneidade distributiva podem exigir exercícios empíricos distintos.

A literatura racial brasileira parte de uma estrutura semelhante, mas identifica um papel muito maior das desigualdades acumuladas antes da comparação salarial. Soares (2000) separa diferenças de qualificação, inserção e remuneração e encontra que parcela importante da desvantagem de trabalhadores negros está associada às características com que eles chegam ao mercado de trabalho. Campante et al. (2004) aprofundam esse argumento aplicando uma decomposição inspirada em Oaxaca-Blinder à PNAD de 1996 e comparando Nordeste e Sudeste. A inclusão de desigualdades educacionais persistentes reduz parcela do componente que poderia ser atribuído diretamente ao mercado de trabalho; ao mesmo tempo, permanece uma diferença condicional, com intensidade distinta entre regiões. Essa heterogeneidade regional é particularmente relevante para este estudo porque mostra que resultados nacionais

podem ocultar estruturas muito diferentes entre mercados locais.

A literatura mais recente deslocou parte da atenção da composição individual para a alocação dos trabalhadores dentro do próprio mercado. Usando registros empregador–empregado, Gerard et al. (2021) mostram que trabalhadores não brancos estão menos representados em estabelecimentos que pagam maiores prêmios salariais, de modo que o sorting entre firmas responde por parcela do diferencial racial. O resultado acrescenta uma margem que pesquisas domiciliares dificilmente conseguem observar: mesmo trabalhadores com escolaridade, ocupação e outras características semelhantes podem trabalhar em firmas sistematicamente diferentes. Cardoso et al. (2025), por sua vez, documentam segregação racial em níveis finos da estrutura ocupacional, mostrando que a desigualdade não se resume à concentração em grandes setores ou ocupações. Esses estudos modificam a interpretação do “resíduo” de uma equação salarial: ele pode incorporar discriminação, mas também alocação entre firmas, tarefas e posições não observadas.

Essa questão é ainda mais sensível para a população indígena. A evidência latino-americana mostra que diferenças de educação, localização e inserção ocupacional respondem por parcela relevante dos gaps étnicos, mas não necessariamente por sua totalidade (Canelas and Salazar, 2014; Canedo, 2019). A interação com gênero também não deve ser tratada como mera soma de dois coeficientes. Para o Peru, Kolev and Suárez Robles (2015) encontram uma desvantagem particularmente intensa para mulheres indígenas, o que motiva investigar explicitamente como as duas dimensões se combinam. A literatura brasileira ainda é limitada nesse aspecto e, quando indígenas são agrupados com pretos e pardos, perde-se precisamente a heterogeneidade que interessa a estados como Roraima. Marques et al. (2024), por exemplo, encontram forte desvantagem do conjunto preto-pardo-indígena entre 2002 e 2015, mas sua agregação PPI não permite identificar se o padrão indígena acompanha o de pretos e pardos.

Em conjunto, essa literatura conduz a uma questão central para os resultados deste artigo: a composição observável deve reduzir os gaps de gênero e raça na mesma direção? A evidência anterior sugere que não. A escolaridade relativamente elevada das mulheres pode mascarar uma desvantagem condicional, enquanto a desigualdade educacional racial tende a ampliar o diferencial bruto. Essa diferença motiva diretamente os exercícios sequenciais de inclusão de controles utilizados posteriormente.

2.3 Estrutura regional e setor público

Uma terceira vertente necessária para compreender o mercado de trabalho de Roraima diz respeito ao setor público. A literatura brasileira mostra que o diferencial público–privado é elevado em comparações brutas, mas grande parte dele está associada à composição dos tra-

balhadores e varia intensamente entre regiões e níveis governamentais. Foguel et al. (2000), utilizando a PNAD de 1995, já mostravam que servidores públicos possuem, em média, escolaridade, idade e outras características associadas a maiores rendimentos, e que a magnitude do diferencial muda entre União, estados e municípios. Moriconi et al. (2009), analisando as PNADs de 1995 a 2004 para os estados brasileiros, reforçam a dimensão regional dessa heterogeneidade e identificam Roraima entre os casos de maiores diferenciais público–privado do país.

Dados e métodos mais recentes reforçam a importância da seleção. Mattos et al. (2022) exploram a estrutura em painel da PNAD Contínua entre 2016 e 2019. O diferencial transversal público–privado supera 60%, mas a maior parte é associada a características observáveis e efeitos individuais; quando a heterogeneidade individual é controlada, o componente residual é consideravelmente menor. Baez et al. (2021), utilizando PNAD Contínua de 2017 a 2019 e distinguindo níveis de governo, mostram adicionalmente que falar em “setor público” como categoria única encobre diferenças muito grandes: para o Brasil, os diferenciais estimados são muito superiores no governo federal, menores nos estados e próximos de zero ou negativos em algumas comparações municipais. A implicação para uma pesquisa com PNAD Contínua é direta: mesmo após identificar um diferencial associado ao emprego público, parte da heterogeneidade interna de carreiras, órgãos e níveis governamentais continua não observada.

O período recente de Roraima acrescenta ainda uma transformação demográfica singular. Ryu and Paudel (2022), utilizando PNAD Contínua, controle sintético e estratégias de diferenças-em-diferenças/event study, tratam Roraima como unidade exposta ao fluxo venezuelano e encontram redução da participação e do emprego agregados, sem efeito estatisticamente significativo sobre o rendimento por hora; os impactos variam por escolaridade, gênero e posição ocupacional. Sant’Anna and Shrestha (2024) estudam outra margem do mesmo choque: com a RAIS identificada, que permite distinguir trabalhadores brasileiros e venezuelanos no mercado formal, encontram pequeno aumento dos salários formais dos brasileiros em Roraima, praticamente nenhum deslocamento de emprego e evidências de realocação ocupacional. Os resultados não são necessariamente contraditórios, pois as bases observam populações e segmentos diferentes. Para o presente artigo, esses estudos são sobretudo evidência de que o mercado roraimense passou, dentro da janela 2016–2025, por mudanças capazes de afetar de forma heterogênea sua composição.

A literatura conduz, assim, a duas implicações para a análise posterior. Primeiro, a elevada remuneração média do setor público em Roraima não deve ser interpretada isoladamente como um “prêmio” institucional: seleção dos trabalhadores, nível de governo, carreira e composição ocupacional são potenciais componentes do diferencial. Segundo, um mercado estadual no qual o emprego público possui peso elevado pode apresentar uma estrutura de de-

sigualdade distinta da obtida em estimativas nacionais. Essa possibilidade é particularmente importante quando formalidade e raça são examinadas conjuntamente, pois diferenças raciais dentro do segmento formal podem refletir não apenas o acesso à carteira ou ao estatuto, mas também a alocação entre diferentes posições do setor público.

Em síntese, as três vertentes convergem para uma interpretação comum. Os diferenciais de rendimento observados no mercado de trabalho não decorrem de uma única margem: características dos trabalhadores, seleção para diferentes formas de inserção, alocação entre ocupações, firmas e instituições e diferenças de remuneração dentro dessas posições atuam simultaneamente. A literatura também indica que esses mecanismos não são necessariamente iguais para gênero e raça e que sua importância pode variar conforme a estrutura regional. É a partir dessa perspectiva que o artigo utiliza especificações progressivamente condicionadas, compara amostras ampla e restrita, distingue rendimento mensal e horário e examina separadamente escolaridade, setor público e interações entre formalidade, gênero e raça/cor.

3 Metodologia

3.1 Dados

A análise utiliza os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorte principal compreende os quartos trimestres de 2016 a 2025 para o estado de Roraima. A utilização de um mesmo trimestre em cada ano procura assegurar maior comparabilidade sazonal entre os cortes e reduzir a intensidade de reutilização das unidades amostrais decorrente do esquema rotativo da pesquisa. Como exercício de robustez, as especificações principais são posteriormente reestimadas utilizando os quatro trimestres de cada ano, com efeitos fixos de $\text{ano} \times \text{trimestre}$. A estrutura amostral e o esquema de rotação seguem o desenho oficial da PNAD Contínua (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026).

A amostra inicial contém os indivíduos entrevistados em Roraima nos períodos selecionados. Restringe-se a análise às pessoas com 14 anos ou mais classificadas como ocupadas na semana de referência. Para as equações de rendimento, são mantidas apenas as observações com rendimento positivo e válido no trabalho principal. A amostra principal, denominada *ampla*, reúne todos os ocupados para os quais é possível definir a condição de formalidade. Uma segunda amostra, denominada *restrita*, inclui apenas empregados privados, trabalhadores domésticos, empregados do setor público e militares ou servidores estatutários, excluindo empregadores, trabalhadores por conta própria e trabalhadores familiares auxiliares. Essa

distinção procura separar o diferencial geral associado à formalidade da comparação entre relações de emprego, reconhecendo que assalariamento informal, trabalho por conta própria e atividade empresarial constituem formas economicamente distintas de inserção laboral (Bargain and Kwenda, 2011; Hirata and Machado, 2010).

A classificação da formalidade combina posição na ocupação e, quando pertinente, registro do empreendimento. São classificados como formais os empregados privados e domésticos com carteira de trabalho, os empregados públicos com carteira e os militares ou servidores estatutários. Empregados privados, domésticos e públicos sem carteira são classificados como informais. Para empregadores e trabalhadores por conta própria, considera-se formal aquele cujo empreendimento possui registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e informal aquele sem registro. Trabalhadores familiares auxiliares são classificados como informais. Essa definição permite que a amostra ampla incorpore tanto a dimensão contratual da formalidade entre empregados quanto a dimensão de registro do empreendimento entre empregadores e trabalhadores por conta própria, em linha com a heterogeneidade da informalidade enfatizada pela literatura brasileira (Ulysea, 2006, 2018).

As variáveis dependentes principais são o rendimento mensal real do trabalho principal e o rendimento real por hora. O rendimento mensal habitual é deflacionado com o deflator trimestral oficial disponibilizado pelo IBGE para a PNAD Contínua. O rendimento por hora é definido como

$$w_{it}^h = \frac{w_{it}^m}{4,33 H_{it}}, \quad (1)$$

em que w_{it}^m é o rendimento mensal habitual do indivíduo i no período t e H_{it} corresponde às horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal. Nas estimações, utilizam-se os logaritmos do rendimento mensal real, $\ln w_{it}^m$, e do rendimento real por hora, $\ln w_{it}^h$.

Gênero é representado por uma variável indicadora igual a um para mulheres e zero para homens. A variável de cor ou raça segue a classificação autodeclarada da PNAD Contínua e distingue brancos, pretos, pardos e indígenas, sendo brancos a categoria de referência. A categoria amarela é excluída das especificações que envolvem raça/cor em razão do reduzido número de observações, insuficiente para estimações com precisão adequada. A idade é incluída em nível e ao quadrado, e a escolaridade é representada por categorias de nível de instrução.

Para controlar diferenças na inserção produtiva, utilizam-se os grandes grupos de ocupação e de atividade econômica disponíveis na PNAD Contínua. A especificação preferida combina essas duas dimensões em células ocupação $\times$ atividade. Como algumas combinações apresentam baixa frequência na amostra estadual, as células com menos de 30 observações são reunidas em uma categoria residual. O agrupamento é definido na amostra original e

mantido fixo em todas as réplicas, evitando que a estrutura das categorias varie durante o procedimento de inferência.

Todas as estatísticas descritivas e estimações incorporam o desenho amostral complexo da PNAD Contínua. Em pesquisas complexas, pesos amostrais e estrutura do plano devem ser incorporados não apenas às estimativas pontuais, mas também à estimação de variâncias, pois procedimentos baseados em amostragem aleatória simples podem produzir inferência inadequada (Lumley, 2004, 2010). Utiliza-se o peso principal da PNAD Contínua e os 200 pesos de replicação bootstrap oficialmente disponibilizados pelo IBGE. O desenho é implementado no pacote **survey** do R como um *replicate-weight design*, e as variâncias são obtidas a partir das mesmas 200 réplicas (Lumley, 2004, 2010). Esse procedimento constitui a referência inferencial adotada em todas as especificações reportadas no artigo.

3.2 Estratégia empírica

A estratégia empírica combina equações de rendimento, especificações progressivamente condicionadas, contrastes lineares e exercícios complementares destinados a caracterizar composição, acesso à formalidade, jornada de trabalho e heterogeneidade associada ao setor público. O objetivo não é identificar efeitos causais da formalidade, gênero, raça/cor ou emprego público, mas estimar diferenciais condicionais e examinar como eles se modificam diante de diferentes dimensões observáveis de composição.

3.2.1 Equação de rendimentos e especificação principal

As equações de rendimento seguem a tradição minceriana, na qual a remuneração é modelada como função de características individuais associadas ao capital humano e à trajetória laboral (Mincer, 1974). Para cada medida de rendimento, estima-se a seguinte especificação:

$$\begin{aligned} \ln w_{it} = & \alpha + \beta_F F_{it} + \beta_G G_{it} + \beta'_R \mathbf{R}_{it} + \beta_{FG}(F_{it} \times G_{it}) \\ & + \beta'_{FR}(F_{it} \times \mathbf{R}_{it}) + \beta'_{GR}(G_{it} \times \mathbf{R}_{it}) + \gamma_1 A_{it} + \gamma_2 A_{it}^2 \\ & + \boldsymbol{\delta}' \mathbf{E}_{it} + \boldsymbol{\theta}' \mathbf{C}_{it} + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \end{aligned} \quad (2)$$

em que $\ln w_{it}$ representa, alternativamente, o logaritmo do rendimento mensal real ou do rendimento real por hora; F_{it} indica formalidade; G_{it} indica mulher; $\mathbf{R}_{it}$ contém indicadores para pretos, pardos e indígenas, tendo brancos como referência; A_{it} representa idade; $\mathbf{E}_{it}$ contém as categorias de escolaridade; $\mathbf{C}_{it}$ representa os efeitos fixos das células ocupação×atividade; e λ_t corresponde aos efeitos fixos de período.

A inclusão de idade e idade ao quadrado permite capturar a relação não linear entre idade, experiência potencial e remuneração, característica das equações de rendimentos de tradição minceriana (Mincer, 1974). Os efeitos fixos de período absorvem choques agregados comuns às observações de cada corte, de modo que os diferenciais são identificados a partir da variação entre indivíduos dentro dos períodos analisados (Wooldridge, 2010).

As interações possuem interpretação substantiva. O termo $F_{it} \times G_{it}$ permite que o diferencial de gênero varie entre os segmentos formal e informal; $F_{it} \times \mathbf{R}_{it}$ permite heterogeneidade dos diferenciais raciais segundo a formalidade; e $G_{it} \times \mathbf{R}_{it}$ permite que gênero e raça/cor não se combinem necessariamente de forma aditiva. Não se inclui uma interação tripla entre formalidade, gênero e raça/cor na especificação principal, preservando parcimônia diante do tamanho reduzido de algumas células, particularmente entre indígenas.

Em modelos multiplicativos, os coeficientes dos efeitos principais são condicionais às categorias de referência dos termos com os quais interagem e, portanto, não devem ser interpretados isoladamente como efeitos médios (Brambor et al., 2006). A interpretação dos resultados é, por isso, baseada em combinações lineares dos coeficientes e em contrastes descritos adiante.

As equações são estimadas por mínimos quadrados ponderados no âmbito do desenho amostral de replicação. Os coeficientes devem ser interpretados como diferenciais condicionais entre trabalhadores semelhantes nas características observadas incluídas no modelo. Como formalidade, ocupação, atividade e setor institucional não são atribuídos aleatoriamente, não se atribui interpretação causal aos parâmetros (Wooldridge, 2010).

3.2.2 Especificações progressivamente condicionadas

A importância da composição observável é avaliada por uma sequência de quatro especificações aninhadas. Seja $\mathbf{Z}_{it}$ o vetor que reúne formalidade, gênero, raça/cor e suas interações, e $\mathbf{X}_{it}$ o conjunto de características individuais. As especificações podem ser representadas por

$$\begin{aligned} M1 : & \mathbf{Z}_{it} + \mathbf{X}_{it} + \lambda_t, \\ M2 : & M1 + \eta_{a(i,t)}, \\ M3 : & M2 + \mu_{o(i,t)}, \\ M4 : & \mathbf{Z}_{it} + \mathbf{X}_{it} + \lambda_t + \psi_{o(i,t) \times a(i,t)}, \end{aligned} \tag{3}$$

em que $\eta_{a(i,t)}$ representa efeitos fixos de atividade econômica, $\mu_{o(i,t)}$ efeitos fixos de ocupação e $\psi_{o(i,t) \times a(i,t)}$ efeitos fixos das células conjuntas ocupação $\times$ atividade. O modelo $M1$ contém

idade, idade ao quadrado, escolaridade e efeitos de período; $M2$ adiciona atividade; $M3$ acrescenta ocupação; e $M4$ substitui os efeitos separados de ocupação e atividade por efeitos fixos das células conjuntas.

A comparação dessas especificações é utilizada como exercício de *accounting*: acompanha-se como os diferenciais se alteram à medida que novos conjuntos de covariáveis são incorporados. Essa sequência não constitui uma decomposição causal nem uma decomposição Oaxaca–Blinder; ela permite apenas avaliar quanto dos diferenciais inicialmente observados está associado às dimensões observáveis adicionadas à especificação (Wooldridge, 2010). O modelo $M4$ é adotado como especificação preferida por comparar trabalhadores dentro de combinações mais estreitas de ocupação e atividade econômica, reduzindo diferenças observáveis na inserção produtiva.

3.2.3 Contrastes e efeitos médios

A presença de interações torna inadequada a leitura isolada de vários coeficientes da equação (2). Por exemplo, β_G representa o diferencial entre mulheres e homens somente para trabalhadores informais da categoria racial de referência. Analogamente, $\beta_{R,r}$ representa o diferencial do grupo racial r em relação aos brancos entre homens informais. Conforme enfatizado por Brambor et al. (2006), a interpretação de modelos com interações requer a combinação dos termos constitutivos relevantes.

O diferencial de gênero entre trabalhadores formais pertencentes ao grupo racial r é dado por

$$\Delta_{1,r}^G = \beta_G + \beta_{FG} + \beta_{GR,r}. \quad (4)$$

Para obter um contraste representativo da composição racial da amostra, calcula-se o diferencial médio de gênero segundo o estado de formalidade f :

$$\overline{\Delta}_f^G = \beta_G + f\beta_{FG} + \sum_r \pi_r \beta_{GR,r}, \quad f \in \{0, 1\}, \quad (5)$$

em que π_r corresponde à participação ponderada do grupo racial r na amostra. De forma análoga, o diferencial racial médio do grupo r em relação aos brancos, condicionado à formalidade f , é calculado sobre a distribuição observada de gênero:

$$\overline{\Delta}_{r,f}^R = \beta_{R,r} + f\beta_{FR,r} + \pi_G \beta_{GR,r}, \quad (6)$$

onde π_G é a participação ponderada das mulheres. Procedimento equivalente é empregado para calcular os contrastes médios associados à formalidade.

Para qualquer contraste linear $a'\hat{\beta}$, a variância é calculada a partir da matriz completa de variância e covariância:

$$\widehat{\text{Var}}\left(a'\hat{\beta}\right) = a'\hat{\mathbf{V}}a, \quad (7)$$

em que $\hat{\mathbf{V}}$ é obtida a partir do desenho de replicação bootstrap. Esse procedimento preserva a covariância entre os coeficientes que compõem cada contraste (Lumley, 2010).

3.2.4 Exercícios sequenciais de composição

Para examinar quais dimensões observáveis estão associadas à passagem dos diferenciais brutos para os condicionais, realizam-se exercícios sequenciais separadamente para gênero e raça/cor. No exercício de gênero, parte-se de uma regressão contendo apenas o indicador de mulher e incorporam-se, em sequência, idade e idade ao quadrado, escolaridade, atividade econômica, ocupação, células ocupação $\times$ atividade e setor público. Para raça/cor, aplica-se procedimento análogo às categorias preta, parda e indígena.

A lógica é exclusivamente descritiva: a alteração de um coeficiente entre duas especificações mostra quanto sua magnitude é sensível ao conjunto adicional de características observadas, mas não identifica a contribuição causal dessa dimensão. Em particular, não se interpreta a variação do coeficiente como decomposição estrutural do diferencial, uma vez que escolaridade, ocupação e atividade podem ser simultaneamente resultados de processos anteriores de seleção e desigualdade (Wooldridge, 2010). Esses exercícios são utilizados principalmente para comparar o papel da escolaridade na formação dos diferenciais de gênero e raça/cor.

3.2.5 Rendimento por hora e jornada de trabalho

As diferenças entre os resultados para rendimento mensal e rendimento por hora são investigadas por meio de uma identidade contábil. Como

$$\ln w_{it}^m = \ln w_{it}^h + \ln H_{it} + \ln(4,33), \quad (8)$$

a estimação da mesma especificação, com a mesma amostra e o mesmo desenho amostral, para $\ln w_{it}^m$, $\ln w_{it}^h$ e $\ln H_{it}$ implica, para qualquer regressor k ,

$$\hat{\beta}_k^m = \hat{\beta}_k^h + \hat{\beta}_k^H. \quad (9)$$

A decomposição é, portanto, exata na escala logarítmica e permite separar o diferencial associado ao rendimento mensal em uma parcela vinculada ao preço da hora trabalhada e

outra associada à quantidade de horas. As horas são tratadas como variável dependente neste exercício, e não como controle da equação principal de rendimentos, pois incluí-las como regressor bloquearia mecanicamente um dos canais pelos quais gênero ou formalidade podem estar associados ao rendimento mensal.

3.2.6 Acesso à formalidade

As equações de rendimento descrevem diferenças entre trabalhadores já alocados nos diferentes segmentos, mas não informam se gênero ou raça/cor estão associados à probabilidade de inserção formal. Para investigar essa margem, estima-se um modelo logit:

$$\Pr(F_{it} = 1 \mid \mathbf{X}_{it}) = \Lambda \left[\alpha + \beta_G G_{it} + \beta'_R \mathbf{R}_{it} + \gamma_1 A_{it} + \gamma_2 A_{it}^2 + \boldsymbol{\delta}' \mathbf{E}_{it} + \boldsymbol{\theta}' \mathbf{C}_{it} + \lambda_t \right], \quad (10)$$

em que $\Lambda(\cdot)$ é a função de distribuição logística. O modelo é estimado separadamente nas amostras ampla e restrita, incorporando o mesmo desenho amostral das equações de rendimento.

Como os coeficientes do logit estão expressos na escala latente de log-odds e não diretamente em pontos percentuais, a interpretação é feita por efeitos marginais médios. Para cada indivíduo, calcula-se a mudança discreta na probabilidade prevista quando a característica de interesse é alterada, mantendo-se as demais covariáveis em seus valores observados; essas mudanças são posteriormente ponderadas e promediadas (Hanmer and Kalkan, 2013). Os efeitos marginais e suas variâncias são recomputados para as 200 réplicas bootstrap. Os resultados permanecem associacionais, não sendo interpretados como efeitos causais da característica sobre a probabilidade de formalização.

3.2.7 Setor público e heterogeneidades

A elevada presença do setor público em Roraima motiva uma extensão da especificação principal na amostra restrita. Introduz-se uma variável indicadora de emprego público, P_{it} , e sua interação com formalidade:

$$\ln w_{it} = \mathbf{Z}'_{it} \boldsymbol{\beta} + \delta_P P_{it} + \delta_{FP} (F_{it} \times P_{it}) + \mathbf{X}'_{it} \boldsymbol{\gamma} + \psi_{o(i,t) \times a(i,t)} + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (11)$$

em que $\mathbf{Z}_{it}$ contém formalidade, gênero, raça/cor e as interações da especificação principal. O objetivo é distinguir duas dimensões que podem estar simultaneamente associadas ao rendimento: vínculo formal e inserção no setor público. A presença do termo de interação implica que o diferencial associado à formalidade no setor público corresponde à soma dos

parâmetros pertinentes, cuja inferência utiliza a matriz completa de covariância (Brambor et al., 2006).

Em exercício complementar, substitui-se a dicotomia formal–informal pela posição detalhada na ocupação, distinguindo empregados privados, domésticos e públicos com e sem carteira, militares ou estatutários, empregadores, trabalhadores por conta própria e trabalhadores familiares auxiliares. O empregado privado sem carteira constitui a categoria de referência. Essa especificação descreve a estrutura condicional de rendimentos entre relações de trabalho distintas e evita atribuir a uma única variável de formalidade diferenças que podem decorrer de posições ocupacionais substancialmente heterogêneas.

Para examinar se os diferenciais raciais dentro do segmento formal variam com a inserção público–privada, estima-se ainda uma extensão contendo interações entre raça/cor e setor público:

$$\ln w_{it} = \mathbf{Z}'_{it}\boldsymbol{\beta} + \delta_P P_{it} + \delta_{FP}(F_{it} \times P_{it}) + \boldsymbol{\delta}'_{RP}(\mathbf{R}_{it} \times P_{it}) + \mathbf{X}'_{it}\boldsymbol{\gamma} + \psi_{o(i,t) \times a(i,t)} + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad (12)$$

A especificação permite comparar a magnitude dos diferenciais raciais entre os setores público e privado, mantendo constante a formalidade e os demais controles observáveis. Não se inclui uma interação tripla entre formalidade, raça/cor e setor público, pois a fragmentação da amostra produziria células particularmente pequenas para indígenas. Consequentemente, os resultados não permitem distinguir mecanismos mais finos associados a carreira, órgão ou nível de governo.

Por fim, utiliza-se a interação entre gênero e raça/cor já presente na especificação principal para avaliar se os diferenciais associados às duas dimensões são aditivos. Para o grupo racial r , o diferencial de uma mulher desse grupo em relação a um homem branco, mantidas constantes as demais características, é

$$\Delta_r^{GR} = \beta_G + \beta_{R,r} + \beta_{GR,r}. \quad (13)$$

O parâmetro $\beta_{GR,r}$ representa a diferença em relação ao contrafactual sem termo de interação. Quando $\beta_{GR,r} \neq 0$, os diferenciais associados a gênero e raça/cor não se combinam de maneira simplesmente aditiva na escala logarítmica. A interpretação é descritiva e não identifica o mecanismo causal responsável pela interação.

4 Resultados

4.1 Formalidade, estrutura do mercado e acesso à formalidade

4.2 Gênero

4.3 Raça/cor

5 Robustez

6 Discussão

7 Conclusão

Referências

- Baez, M. J., Brassiolo, P., Estrada, R., and Fajardo, G. (2021). Going subnational: wage differentials across levels of government in brazil, mexico, and uruguay. Technical Report CAF Working Paper #2021/21, CAF – Development Bank of Latin America.
- Bargain, O. and Kwenda, P. (2011). Earnings structures, informal employment, and self-employment: New evidence from brazil, mexico, and south africa. *Review of Income and Wealth*, TODO:TODO.
- Brambor, T., Clark, W. R., and Golder, M. (2006). Understanding interaction models: Improving empirical analyses. *Political Analysis*, 14(1):63–82.
- Campante, F. R., Crespo, A. R. V., and Leite, P. G. P. G. (2004). Desigualdade salarial entre raças no mercado de trabalho urbano brasileiro: Aspectos regionais. *Revista Brasileira de Economia*, 58(2):185–210.
- Canedo (2019). TODO: nome completo do autor e título não capturados na primeira página – conferir literature/Eixo 4 - Canedo (2019).pdf.
- Canelas, C. and Salazar, S. (2014). Gender and ethnic inequalities in lac countries. *IZA Journal of Labor & Development*.
- Cardoso, B.-H. F., Souza, L., Pinheiro, F. L., Bohn, L., and Hartmann, D. (2025). Unpacking gender and race segregation along occupational skills and socio-economic status in brazil. *Nature Human Behaviour*.

- Castro, N. R., Souza Junior, M. L. d., Moraes, A. C. d. P., Gilio, L., Barros, G. S. d. C., and Almeida, A. N. d. (2022). Participação feminina e diferenciais de rendimento no mercado de trabalho do agronegócio. *Economia Aplicada*, 26(1):55–80.
- Curi, A. Z. and Menezes-Filho, N. A. (2006). O mercado de trabalho brasileiro é segmentado? alterações no perfil da informalidade e nos diferenciais de salários nas décadas de 1980 e 1990. *Estudos Econômicos*, 36(4):867–899.
- Dalberto, C. R. and Cirino, J. F. (2018). Informalidade e segmentação no mercado de trabalho brasileiro: evidências quantílicas. *Nova Economia*, TODO(TODO):TODO.
- Foguel, M. N., Gill, I., Mendonça, R., and Paes de Barros, R. (2000). The public-private wage gap in brazil. Technical Report Texto para Discussão n. 754, IPEA.
- Gerard, F., Lagos, L., Severnini, E., and Card, D. (2021). Assortative matching or exclusionary hiring? the impact of employment and pay policies on racial wage differences in brazil. *American Economic Review*, 111(10):3418–3457. Versão publicada; circulou antes como NBER Working Paper 25176 (2018), citado em literature/ sob esse título anterior.
- Giuberti, A. C. and Menezes-Filho, N. (2005). Discriminação de rendimentos por gênero: Uma comparação entre o brasil e os estados unidos. *TODO: conferir periódico*, TODO:TODO.
- Hanmer, M. J. and Kalkan, K. O. (2013). Behind the curve: Clarifying the best approach to calculating predicted probabilities and marginal effects from limited dependent variable models. *American Journal of Political Science*, 57(1):263–277.
- Hirata, G. I. and Machado, A. F. (2010). Escolha ocupacional e transição no brasil metropolitano: Uma análise com ênfase no setor informal. *Economia Aplicada*, 14(4):299–322.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2026). Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua: Notas metodológicas. Technical report, IBGE. Documento vivo, atualizado periodicamente pelo IBGE; url e ano de acesso conferidos em 2026-08-24.
- Koley, A. and Suárez Robles, P. (2015). Ethnic wage gaps in peru: What drives the particular disadvantage of indigenous women? *International Labour Review*, 154(4).
- Lumley, T. (2004). Analysis of complex survey samples. *Journal of Statistical Software*, 9(8):1–19.
- Lumley, T. (2010). *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Wiley, Hoboken.

- Madalozzo, R. (2010). Occupational segregation and the gender wage gap in brazil: An empirical analysis. *Economia Aplicada*, 14(2):147–168.
- Marques, M. M., Schiavon, L. d. C., and Meireles, D. C. (2024). Diferenciais de rendimentos por cor e segmentação do mercado de trabalho no brasil. *Revista de Economia do Centro-Oeste*, 10(2):32–54.
- Mattos, E., Sonoda, M. R., and Wink Junior, M. V. (2022). Diferencial salarial público-privado: Uma análise em painel de dados com a pnad contínua entre 2016-2019. *Estudos Econômicos*, 52(2):317–371.
- Meghir, C., Narita, R., and Robin, J.-M. (2015). Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4):1509–1546.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York.
- Morello, T. and Anjolin, J. (2021). Gender wage discrimination in brazil from 1996 to 2015: A matching analysis. *EconomiA*, TODO:TODO.
- Moriconi, G. M., Moura Neto, J. a. S., Marconi, N., and Arvate, P. R. (2009). Diferentes padrões de políticas salariais nos estados brasileiros: uma análise a partir do diferencial de salários público-privado. *Revista de Economia Política*, 29(3):114–134.
- Ryu, H. and Paudel, J. (2022). Refugee inflow and labor market outcomes in brazil: Evidence from the venezuelan exodus. *Population and Development Review*, 48(1):75–96.
- Sant’Anna, H. and Shrestha, S. (2024). Labor market effects of the venezuelan refugee crisis in brazil. Technical report, University of Georgia. arXiv:2302.04201v3 [econ.GN].
- Soares, S. S. D. (2000). O perfil da discriminação no mercado de trabalho – homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Technical Report Texto para Discussão n. 769, IPEA.
- Ulyssea, G. (2006). Informalidade no mercado de trabalho brasileiro: uma resenha da literatura. *Revista de Economia Política*, 26(4):596–618.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, informality, and development: Theory and evidence from brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition.

A Apêndice